中等数学高488

设 $1 \leqslant a_1 < a_2 < \cdots < a_k \leqslant n$，其中，$a_i$ $(1 \leqslant i \leqslant k)$ 均为正整数，且所有两数之和 $a_i + a_j$ $(1 \leqslant i \leqslant j \leqslant k)$ 两两不同。求证：$k \leqslant \sqrt{2n} + 1$。

**解**

由于 $a_i + a_j$ $(1 \leqslant i \leqslant j \leqslant k)$ 两两不同，故 $a_j - a_i$ 两两不同。

注意到，这些数共 $\binom{k}{2}$ 个，范围为 $1 \sim n-1$。故

$$\frac{k(k-1)}{2} \leqslant n-1 \implies k^2 - k + 2 \leqslant 2n$$

$$\implies (k-1)^2 = k^2 - 2k + 1 < k^2 - k + 2 \leqslant 2n \implies k - 1 \leqslant \sqrt{2n} \implies k \leqslant \sqrt{2n} + 1$$

命题成立。

Polish Final Round 1968 P3

已知自然数 $n > 2$。对于 $n$ 元集合 $A$，设集合

$$K = \{a_i + a_j \mid a_i, a_j \in A, a_i \neq a_j\}$$

求 $|K|$ 的最小值和最大值。

**解**

先求最小值，我们令 $A = \{a_1 < a_2 < \cdots < a_n\}$，注意到

$$a_1 + a_2 < a_1 + a_3 < \cdots < a_1 + a_n < a_2 + a_n < a_3 + a_n < \cdots < a_{n-1} + a_n$$

上述 $2n-3$ 个数互不相同，所以 $|K| \geqslant 2n-3$。当 $A$ 为等差数列时等号成立。

再求最小值，很显然 $|K| \leqslant n(n-1)/2$，令 $A = \{1, q, q^2, \cdots, q^{n-1}\}$ 为等比数列，假设

$$q^i + q^j = q^k + q^l, \qquad i < j, k < l$$

其中 $q \geqslant 2$ 是一个正整数，那么

$$q^i(1 + q^{j-i}) = q^k(1 + q^{l-k})$$

根据互质性可知 $i = k, j = l$，故而此时 $|K| = n(n-1)/2$。

综上所述，$|K|$ 的最小值为 $2n-3$，最大值为 $|K| = n(n-1)/2$。

CWMI 2015 P6

对数列 $a_1, a_2, \cdots, a_m$，定义集合

$$A = \{a_i \mid 1 \leqslant i \leqslant m\}, \qquad B = \{a_i + 2a_j \mid 1 \leqslant i, j \leqslant m,\ i \neq j\}$$

给定整数 $n \geqslant 3$，对所有严格递增的等差正整数列 $a_1, a_2, \cdots, a_n$，求 $|A \Delta B|$ 的最小值。

**解**

当 $n = 3$ 时，由

$$2a_1 + a_2 < 2a_1 + a_3 < 2a_3 + a_1 < 2a_3 + a_2$$

可知 $|B| \geqslant 4$，又由 $a_1, a_2$ 不属于 $B$ 可知 $|A \cap B| \leqslant 1$，所以

$$|A \Delta B| = |A| + |B| - 2|A \cap B| \geqslant 3 + 4 - 2 = 5$$

当 $a_1 = 1, a_2 = 3, a_3 = 5$ 时

$$A = \{1, 3, 5\}, \quad B = \{5, 7, 11, 13\}, \quad |A \Delta B| = 5$$

所以 $|A \Delta B|$ 的最小值为 5。

当 $n \geqslant 4$ 时，我们先证明

$$B = \{3a_1 + kd \mid k = 1, 2, \cdots, 3n - 4\}$$

事实上，一方面，对任意 $1 \leqslant i, j \leqslant m,\ i \neq j$，我们有

$$a_i + 2a_j = 3a_1 + (i + 2j - 3)d$$

因为 $1 \leqslant i + 2j - 3 \leqslant 3n - 4$，所以

$$B \subseteq \{3a_1 + kd \mid k = 1, 2, \cdots, 3n - 4\}$$

另一方面，对 $1 \leqslant k \leqslant 3n - 4$，均存在 $1 \leqslant i, j \leqslant m,\ i \neq j$，使得 $i + 2j - 3 = k$。

(a) 当 $k \geqslant 2n - 2$ 时，取 $i = k + 3 - 2n, j = n$；

(b) 当 $k \leqslant 2n - 3$ 时，且 $k$ 为偶数时，取 $i = 1, j = \dfrac{k + 2}{2}$；

(c) 当 $5 \leqslant k \leqslant 2n - 3$，且 $k$ 为奇数时，取 $i = 2, \dfrac{k + 1}{2}$；

(d) 当 $k = 1$ 时，取 $i = 2, j = 1$；当 $k = 3$ 时，取 $i = 4, j = 1$。

因此

$$\{3a_1 + kd \mid k = 1, 2, \cdots, 3n - 4\} \subseteq B$$

所以 $|B| = 3n - 4$，且由

$$a_1 < a_2 = a_1 + d < 3a_1 + d$$

可知 $a_1, a_2 \notin B$，进而 $|A \cap B| \leqslant n - 2$，所以

$$|A \Delta B| = |A| + |B| - 2|A \cap B| \geqslant n + (3n - 4) - 2(n - 2) = 2n$$

当等差数列为 $1, 3, \cdots 2n - 1$ 时

$$A = \{1, 3, 5, \cdots, 2n - 1\}, \quad B = \{5, 7, 11, 13, \cdots, 6n - 5\}, \quad |A \Delta B| = 2n$$

所以 $|A\Delta B|$ 的最小值为 $2n$。

综上，如果 $n=3$，所求 $|A\Delta B|$ 最小值为 5；如果 $n\geqslant 4$，所求 $|A\Delta B|$ 最小值为 $2n$。

IMO 2003 P1 & C1

设 $A$ 是集合 $S=\{1,2,\cdots,10^6\}$ 的一个 101 元子集。

求证：存在 $t_1,t_2\cdots,t_{100}\in S$，使得集合 $A+t_i$ $(1\leqslant i\leqslant 100)$ 两两不交。

**解**

我们可以证明更一般的命题：设 $A$ 是集合 $S=\{1,2,\cdots,n\}$ 的一个 $k$ 元子集，当

$$n>(m-1)\left[\binom{k}{2}+1\right]$$

时，存在 $t_1,t_2\cdots,t_m\in S$，使得集合 $A+t_i$ $(1\leqslant i\leqslant m)$ 两两不交。

记集合 $B=\{|x-y|:x,y\in A\}$，则 $|B|\leqslant\binom{k}{2}+1$。只需证明存在 $t_1,t_2,\cdots,t_m\in S$，使得对任意不同的 $i,j$，都有 $|t_i-t_j|\notin B$。

我们递归地定义 $t_1,t_2\cdots,t_m$。取 $t_1=1$，记 $C_1=S\setminus(B+t_1)$，则

$$|C_1|\geqslant n-\left[\binom{k}{2}+1\right]>(m-2)\left[\binom{k}{2}+1\right]$$

对 $1\leqslant i<m$，当 $t_1,\cdots,t_i$ 和 $C_i$ 已定义好，且满足

$$|C_i|>(m-i-1)\left[\binom{k}{2}+1\right]$$

时。取 $t_{i+1}$ 是 $C_i$ 中的最小元素，并当 $i<m-1$ 时，记 $C_{i+1}=C_i\setminus(B+t_{i+1})$，则

$$|C_{i+1}|\geqslant|C_i|-\left[\binom{k}{2}+1\right]>(m-i-2)\left[\binom{k}{2}+1\right]$$

这样选取的 $t_1,t_2\cdots,t_m$ 即满足要求。

对于原题，代入 $n=10^6,k=101,m=100$，满足 $n>(m-1)\left[\binom{k}{2}+1\right]$，故结论成立。

Romania National 2015 Grade 10 P4

记 $A$ 为含有有限个实数的集合，定义：

$$S=\{x+y\mid x,y\in A\},\quad D=\{x-y\mid x,y\in A\}$$

求证：$|A|\cdot|D|\leqslant|S|^2$。

**解**

可构造一个单射 $f:A\times D\to S\times S$，构造方式如下：对于 $a\in A,d\in D$，定义

$$f(a,d)=(a+x_d,a+y_d)$$

其中 $x_d, y_d \in A$ 且为满足 $x_d - y_d = d$ 中使得 $x_d$ 最大者。

显然对于给定的 $d$，得到的 $x_d, y_d$ 存在且唯一。

若 $(a, d) = f(b, t)$，那么 $a + x_d = b + x_t$ 同时 $a + y_d = b + y_t$，故而

$$t = x_t - y_t = x_d - y_d = d$$

进而 $a = b$，由此可知 $f$ 为单射，故而 $|A| \cdot |D| \leqslant |S|^2$ 证毕。

Romania TST 2012 P3

令 $A$ 和 $B$ 为实数的有限集，定义集合运算

$$A + B = \{a + b : a \in A, b \in B\}$$
$$A - B = \{a - b : a \in A, b \in B\}$$

令 $x$ 为 $A + B$ 中的一个元素。求证：

$$|A \cap (x - B)| \leqslant \frac{|A - B|^2}{|A + B|}$$

其中 $x - B = \{x - b : b \in B\}$。

**解**

令 $A' = A \cap (x - B)$，则 $|A'| = r(x)$，其中 $r(x)$ 是 $x$ 作为 $A + B$ 中元素的表示数。

令 $S = A + B, D = A - B$，我们需要证明 $|A'| \cdot |S| \leqslant |D|^2$。

对于 $S$ 中的每个 $t$，任意固定一个表示 $t = \alpha(t) + \beta(t)$，其中 $\alpha(t) \in A, \beta(t) \in B$。考虑集合 $A' \times S$，其大小为 $|A'| \cdot |S|$。定义映射 $\phi : A' \times S \to D \times D$，

$$\phi(a', t) = (a' - \beta(t), \alpha(t) - (x - a'))$$

我们证明此映射是单射的。假设 $\phi(a'_1, t_1) = \phi(a'_2, t_2)$，即

$$a'_1 - \beta(t_1) = a'_2 - \beta(t_2), \quad \alpha(t_1) - (x - a'_1) = \alpha(t_2) - (x - a'_2)$$

从第二个方程得 $\alpha(t_1) + a'_1 = \alpha(t_2) + a'_2$，即 $\alpha(t_1) - \alpha(t_2) = a'_2 - a'_1$。从第一个方程得 $a'_1 - a'_2 = \beta(t_1) - \beta(t_2)$，所以 $\alpha(t_1) - \alpha(t_2) = -(\beta(t_1) - \beta(t_2)) = \beta(t_2) - \beta(t_1)$。于是

$$\begin{aligned} t_1 - t_2 &= \alpha(t_1) + \beta(t_1) - \alpha(t_2) - \beta(t_2) = (\alpha(t_1) - \alpha(t_2)) + (\beta(t_1) - \beta(t_2)) \\ &= (\beta(t_2) - \beta(t_1)) + (\beta(t_1) - \beta(t_2)) = 0 \end{aligned}$$

故 $t_1 = t_2$。然后从第一个方程得 $a'_1 = a'_2$。因此映射是单射的，从而 $|A'| \cdot |S| \leqslant |D|^2$，证毕。

239 Open MO 2006 Grade 9 P8

设整数 $n \geqslant 3$，集合 $A=\{a_1<a_2<\cdots<a_n\}$ 是 $n$ 元实数集，满足

$$a_i-a_{i-1}<a_{i+1}-a_i, \qquad 2 \leqslant i \leqslant n-1$$

求证：存在正常数 $C$，使得总有 $|A+A| \geqslant Cn^{3/2}$。

**解**

对 $1 \leqslant k \leqslant n$，记集合 $A_k=a_k+A$，则 $|A_k|=n$，再记 $B_k=A_k \setminus (A_1 \cup \cdots \cup A_{k-1})$，则

$$|A+A|=\left|\bigcup_{k=1}^{n} A_k\right|=\sum_{k=1}^{n}|B_k|$$

首先注意到对任意 $1 \leqslant i<j \leqslant n$，均有 $|A_i \cap A_j|<j$。事实上，设 $A_i \cap A_j$ 中的每个元素对应一对 $(k,l)$，使得 $a_i+a_k=a_j+a_l$，那么

$$0<a_k-a_l=a_j-a_i \leqslant a_j-a_1$$

结合题目条件可知 $0<k-l \leqslant j-1$，又因为

$$a_{t+1}-a_1<a_{t+2}-a_2<a_{t+3}-a_3<\cdots$$

所以每种 $k-l$ 至多确定一对 $(k,l)$，故 $(k,l)$ 的个数不超过 $j-1$。

这样，对每个 $k$ 均有

$$|B_k| \geqslant |A_k|-\sum_{i=1}^{k-1}|A_k \cap A_i| \geqslant n-(k-1)(k-2)$$

待定一个正整数 $m \leqslant n$，然后对 $k=1,2,\cdots,m$ 求和得到

$$|A+A|=\sum_{k=1}^{n}|B_k| \geqslant \sum_{k=1}^{m}|B_k| \geqslant mn-\frac{(m-2)(m-1)m}{3} \tag{1}$$

对任意 $m \leqslant n$ 成立。然后设函数 $f(m)=mn-(m-2)(m-1)m/3$，求导

$$f'(m)=n-\frac{3m^2-6m+2}{3}=n-(m-1)^2+\frac{1}{3}$$

所以应该取 $m=\lceil\sqrt{n}\rceil+1$，代入 (1) 得到

$$|A+A|>\frac{(\lceil\sqrt{n}\rceil+1)(3n-\lceil\sqrt{n}\rceil^2+\lceil\sqrt{n}\rceil)}{3}>\frac{2n^{3/2}}{3}$$

故而可以取 $C=\dfrac{2}{3}$，命题得证。

CMO 2013 P12

对于非空数集 $S,T$，定义

$$S+T=\{s+t \mid s \in S, t \in T\}, \quad 2S=\{2s \mid s \in S\}$$

设 $n$ 为正整数，$A,B$ 均为 $\{1,2,\cdots,n\}$ 的非空子集，证明存在 $A+B$ 的子集 $D$，使得

$$D+D\subseteq 2(A+B),\ \text{且}\ |D|\geqslant\frac{|A|\cdot|B|}{2n}$$

**解**

令 $S_y=\{(a,b)\mid a-b=y,\ a\in A,b\in B\}$。

由于 $\sum_{y=1-n}^{n-1}|S_y|=|A|\cdot|B|$，故存在 $y_0:1-n\leqslant y_0\leqslant n-1$，使

$$|S_{y_0}|\geqslant\frac{|A|\cdot|B|}{2n-1}>\frac{|A|\cdot|B|}{2n}$$

取 $D=\{2b+y_0\mid(a,b)\in S_{y_0}\}$，由于对所有的 $(a,b)\in S_{y_0}$，相应的 $b$ 值两两不等，进而 $2b+y_0$ 两两不同，故

$$|D|=|S_{y_0}|>\frac{|A|\cdot|B|}{2n}$$

由 $S_{y_0}$ 的定义知，对 $D$ 中的每个元素 $d$，存在 $(a,b)\in S_{y_0}$ 使得

$$d=2b+y_0=a+b\in A+B$$

故 $D\subseteq A+B$。

对 $d_1,d_2\in D$，设 $d_1=2b_1+y_0=2a_1-y_0,\ d_2=2b_2+y_0=2a_2-y_0\ (b_1,b_2\in B,a_1,a_2\in A)$，则

$$d_1+d_2=2a_1-y_0+2b_2+y_0=2(a_1+b_2)\in 2(A+B)$$

综上可知集合 $D$ 满足要求。

CTST 2018 P16

设 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 是集合 $\{1,2,3,\cdots,2018\}$ 的二元子集，使得以下集合

$$A_i+A_j\qquad 1\leqslant i\leqslant j\leqslant n$$

互不相同。求 $n$ 的最大可能值。

**解**

$n$ 的最大值为 4033。

首先证明 $n\leqslant 4033$。如果存在 $A_i=A_j,i\neq j$，则 $A_i+A_i=A_j+A_j$，这与条件不符，因此 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 互不相同。

对一个二元集 $A=\{a,b\},a<b$，记 $d(A)=b-a$，称为 $A$ 的间距。

按间距分类，设 $d(A_1),d(A_2),\cdots,d(A_n)$ 中共有 $m$ 个不同的值 $d_1,d_2,\cdots,d_m$。设间距为 $d_i$ 的共有 $n_i$ 个集合，于是这 $n_i$ 个集合的最小元素互不相同，构成集合 $M_i,|M_i|=n_i$。又记

$$S_i=\{x-y\mid x,y\in M_i,\ x>y\}$$

我们说明 $S_1,S_2,\cdots,S_m$ 互不相交。因为如果存在 $i\neq j$，使得 $S_i$ 与 $S_j$ 相交，则存在 $x,y\in M_i$，$u,v\in M_j$，$x>y,u>v$，满足 $x-y=u-v$，即 $x+v=y+u$。于是在 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 中有四个集合

$$\{x,x+d_i\},\ \{y,y+d_i\},\ \{u,u+d_j\},\ \{v,v+d_j\}$$

满足

$$\{x, x+d_i\}+\{v, v+d_j\}=\{y, y+d_i\}+\{u, u+d_j\}$$

与条件不符。

由于 $M_i$ 中元素均不超过 2017，$S_i$ 中元素均为不超过 2016 的正整数，故

$$\sum_{i=1}^{m}|S_i| \leqslant 2016 \tag{1}$$

另一方面，假设 $M_i=\{x_1<x_2<\cdots<x_{n_i}\}$，则 $S_i$ 中至少有 $n_i-1$ 个不同的数

$$x_2-x_1<x_3-x_1<\cdots<x_{n_i}-x_1$$

故

$$|S_i| \geqslant n_i-1,\ 1 \leqslant i \leqslant m$$

结合 (1)(2)，并注意到 $d(A_i) \leqslant 2017$，因此 $m \leqslant 2017$，故

$$2016 \geqslant \sum_{i=1}^{m}|S_i| \geqslant \sum_{i=1}^{m}(n_i-1)=n-m$$

因此 $n \leqslant m+2016 \leqslant 2017+2016=4033$。

对 $1 \leqslant i \leqslant 2017$，令 $A_i=\{1, i+1\}$，对 $2018 \leqslant j \leqslant 4033$，令 $A_j=\{j-2016, 2018\}$。我们验证 $A_1, A_2, \cdots, A_{4033}$ 这 4033 个集合满足要求。注意到间距为 $1, 2, \cdots, 2016$ 的集合各有 2 个，间距 2017 的集合有 1 个，

$$M_1=\{1, 2017\},\ M_2=\{1, 2016\}, \cdots,\ M_{2016}=\{1, 2\},\ M_{2017}=\{1\}$$

对于有限集合 $A \subseteq \mathbb{Z}$，将 $A$ 平移后使得最小元素为 0，即 $A-\min A$，称为 $A$ 的标准化。对两个间距为 $d$ 的二元集 $A, B, A+B$ 的标准化为 $\{0, d\}+\{0, d\}=\{0, d, 2d\}$，即 $A+B$ 是三元集，且是公差为 $d$ 的等差数列。对两个间距分别为 $d_1, d_2$ 的二元集 $A, B$，$d_1 \neq d_2$，$A+B$ 的标准化为 $\{0, d_1\}+\{0, d_2\}=\{0, d_1, d_2, d_1+d_2\}$，$A+B$ 是四元集，并且 $A+B$ 的标准化由 $d_1, d_2$ 唯一确定。由此可知要验证 $A_i+A_j$ $(1 \leqslant i \leqslant j \leqslant 4033)$ 互不相同，只需对每个 $1 \leqslant i \leqslant 2017$，验证 $x+y$ $(x, y \in M_i, x \leqslant y)$ 互不相同，以及对每个 $1 \leqslant i<j \leqslant 2017$，验证 $x+y$ $(x \in M_i, y \in M_j)$ 互不相同。直接验证即知成立。

IMOSL 2001 N6

是否能找到 100 个不超过 25000 的正整数，使得其中任何两个的和两两不同？

**解**

我们将证明更一般的问题，对任何奇质数 $p$，可以找到 $p-1$ 个数 $a_1, a_2, \cdots, a_{p-1}$，都不超过 $2p^2$，而且其中任选两个相加的和两两不同。

若 $x$ 是整数，设 $\bar{x}$ 是 $x$ 除以 $p$ 的余数。取 $a_n=2np+\bar{n}^2$, $1 \leqslant n \leqslant p-1$，则 $a_1, a_2, \cdots, a_{p-1}$ 都小于 $2p(p-1)+p<2p^2$。

只需证明两两求和不同，假设 $a_n + a_m = a_k + a_l$ 对 $n \neq m$ 和 $k \neq l$ 成立。将等式写作

$$2p(n + m - k - l) = \bar{k}^2 + \bar{l}^2 - \bar{m}^2 - \bar{n}^2$$

右端在 $2 - 2(p-1)$ 和 $2(p-1) - 2$ 之间，又是 $2p$ 的倍数，因此必有 $n + m = k + l$ 和 $\bar{m}^2 + \bar{n}^2 = \bar{k}^2 + \bar{l}^2$。我们得出 $n^2 + m^2 \equiv k^2 + l^2 \mod p$，以及 $n^2 + m^2 + 2mn = k^2 + l^2 + 2lk$，利用 $p$ 是奇数，有 $mn \equiv lk \mod p$。现在多项式

$$(X - m)(X - n) - (X - l)(X - k)$$

的系数是 $p$ 的倍数，令 $X = m$，于是 $p \mid (m - l)(m - k)$，进而 $m = l$ 或者 $n = k$ 成立。